



Datenbank

Klassen

File

```
class File {  
    path  
    name  
    size  
    lastIndexed  
    md5Hash  
    isIndexed  
  
    Search() # in der Datei  
}
```

Folder

```
class Folder {  
    path  
    name  
    size  
    files # array von klassen File  
  
    getFolders() # gibt nen Array mit den Klassen Folder zurück  
  
    getAllFiles # gibt nen Array mit allen files auch in unter ordnern zurück  
  
    indexAll() # indexiert alle files  
  
    Search() # sucht in dateien in den ordner, mit parameter kann man dann auch unterordnen  
  
}
```

Schnittstellen

Get-File

Nimmt pfad als Parameter und gibt ein Fileobjekt zurück mit allen nützlichen Informationen, wie ob es indexiert ist, wann zuletzt und der hash dazu

```
Get-File ./File.txt
```

Get-Folder

Nimmt pfad als Parameter und gibt ein Folderobjekt zurück mit allen Informationen und weiteren Funktionen, zb direkt eine Such-Funktion in der Classe Folder

```
$folder = Get-File ./Folder  
$files = $folder.Search(regex="\\*.txt\\")
```

Search

Nimmt als parameter entweder pfad oder einen ordner, ein parameter entscheidet ob nur nach Dateinamen oder auch in Dateien gesucht werden soll

Gibt ein Suchobjekt zurück mit allen Informationen zu den gefundenen files und funktionen zur weiteren suche,

wie zb das script hört nach 100 Treffern auf und dann kann man mit SearchNext(100) 100 weitere suchen lassen

Parameter mit regex exclude hinzufügen

```
$searchResult = Search ./Folder --regex '\\*.txt\\' --sort 'size' --limit 100  
$searchResult = $searchResult.SearchNext(100, filter="\\*.zip\\")
```

Modul Aufbau

Modulname Suchmaschine.Datenbank

Dateien in Suchmaschine.Datenbank/Classes sind alle Klassen, diese können auch außerhalb des Modules genutzt werden.

Dateien in `Suchmaschine.Datenbank/Private` sind nur intern also innerhalb des Modules nutzbar. Zum beispiel für uns zur Verbindung zur Datenbank oder auflagerung von Logikbausteinen.

Dateien in `Suchmaschine.Datenbank/Private` sind nur außerhalb nutzbar, diese können die Anderen Teams/Module importieren und voll nutzen.

Beispiel:

```
# Datenbank-Modul importieren
Import-Module ./Suchmaschine.Datenbank/Suchmaschine.Datenbank.psd1 -Force

# Jetzt können alle unsere funktionen in Public genutzt werden

Register-File ./Beispiel.txt
#oder
Get-ChildItem -Path "." -File -Recurse | Register-File
```

Die Datei `Suchmaschine.Datenbank.psm1` beschreibt das modul.

Die Datei `Suchmaschine.Datenbank.psd1` wird mit den Script `Setup-Datenbank.ps1` automatisch erstellt.